マイコンシステム

第４回

青森大学　ソフトウェア情報学部

橋本　恭能

haship@aomori-u.ac.jp

目次

- 講義
  - デジタル入力の設定
- 例題
  - LED・抵抗・スイッチを使った回路
  - 入力回路と出力回路
- 課題
  - Arduinoを使ってLEDを点灯させる２

講義　1

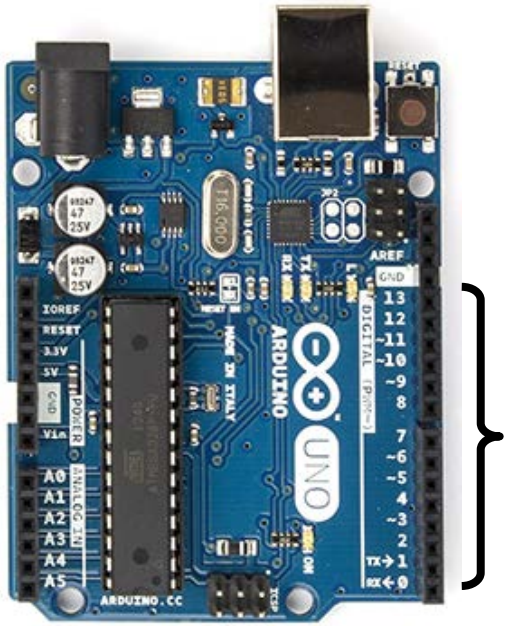
デジタル入力の設定

入出力の種類と信号

	入力	出力
デジタル	0Vまたは5Vの電圧をマイコンで読み込む	0Vまたは5Vの電圧をマイコンから書き込む
アナログ	0~5Vの範囲の電圧をマイコンで読み込む	0~5Vの範囲の電圧をマイコンから書き込む

デジタル入出力ピン

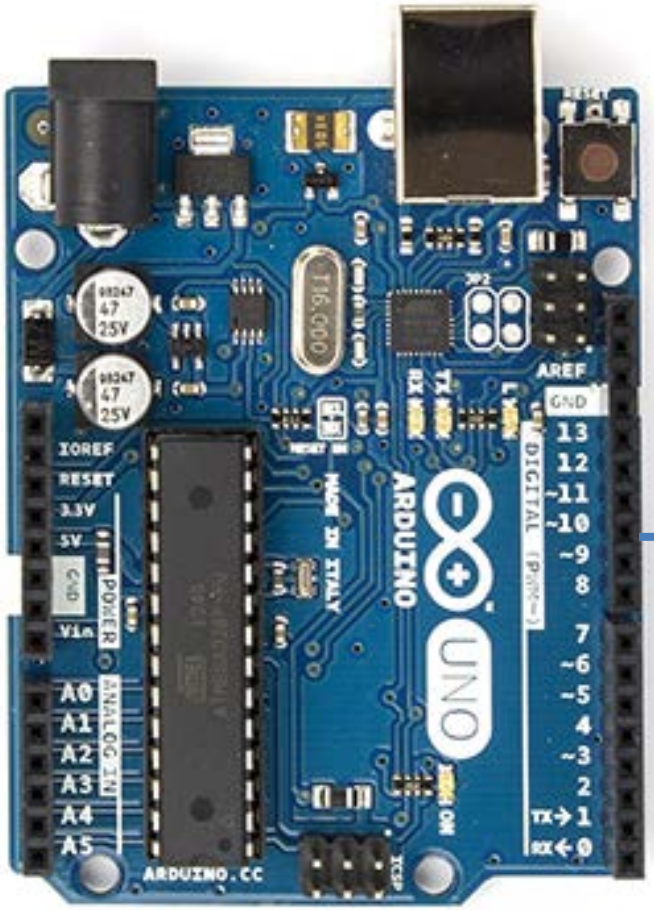
- HIGH(5V) または LOW(0V)で入出力する外部回路を接続する



デジタル
入出力ピン
0 ~ 13

- 例
  - 入力：スイッチ（押す　または　離す）
  - 出力：LED（点灯　または　消灯）

デジタル入力



入力信号は
5V(HIGH)または**0V(LOW)**
のどちらか

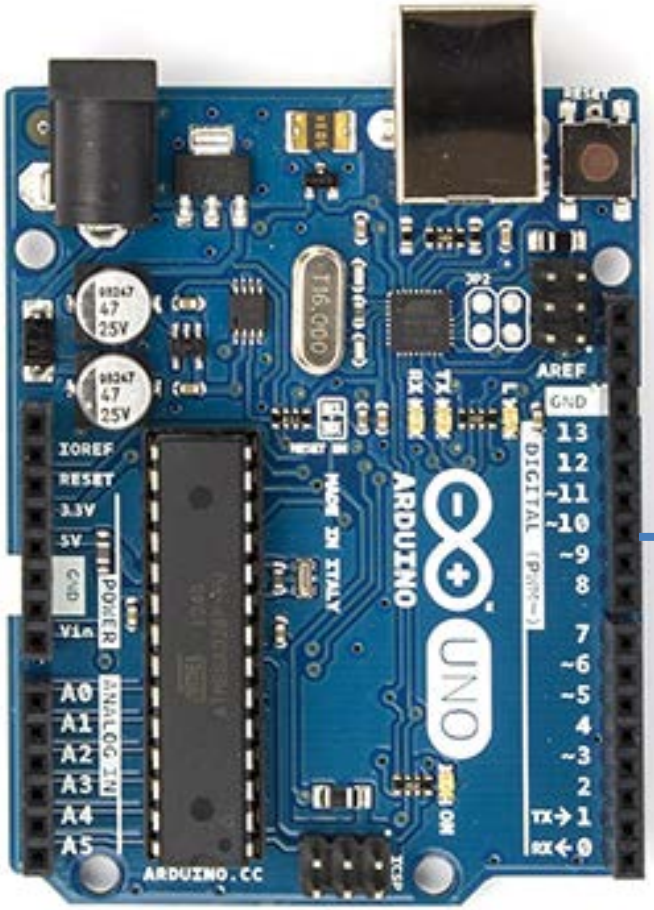
信号

入力回路

配線は0～13ピン
どれかを使う

デジタル出力

出力信号は
5V(HIGH)または**0V(LOW)**
のどちらか



信号

出力回路

配線は0～13ピン
どれかを使う

デジタル入出力設定

- デジタル入力とデジタル出力は、同じピンを使用するので使い分けるために設定が必要
- 命令　pinMode(ピン番号, モード)
  - ピン番号　0～13
  - モード　入力 INPUT
    出力 OUTPUT
- 例
  - 7番ピンを入力設定　**pinMode(7, INPUT);**
  - 13番ピンを出力設定　**pinMode(13, OUTPUT);**

デジタル入力命令

- デジタル入力 digitalRead(ピン番号)
  - 指定したピン番号の信号を読み込む
  - 読み込んだデータは以下の2種類のみ
    - HIGH (5Vの電圧を読み込んだ場合)
    - LOW　(0Vの電圧を読み込んだ場合)
- 例)入力したデータを変数に代入
  - 7番ピンのデータを読み込み、変数valに代入

```
val =  digitalRead(7);
```

デジタル出力命令(前回)

- デジタル出力 digitalWrite(ピン番号, 値)
  - 指定したピン番号に信号を書き込む
  - 書き込むデータは以下の2種類のみ
    - HIGH (5Vの電圧を書き込む場合)
    - LOW (0Vの電圧を書き込む場合)
- 例
  - 13番ピンにHIGHの値を出力する

    digitalWrite(13, HIGH);
  - 13番ピンにLOWの値を出力する

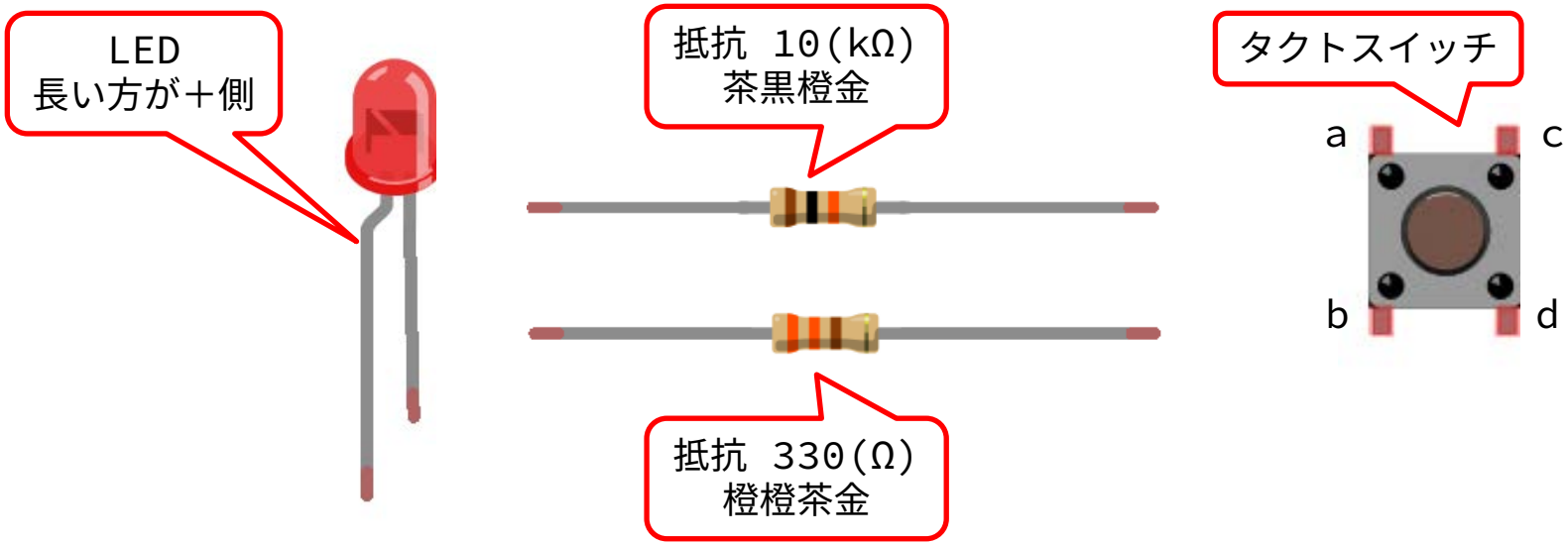
    digitalWrite(13, LOW);

例題１

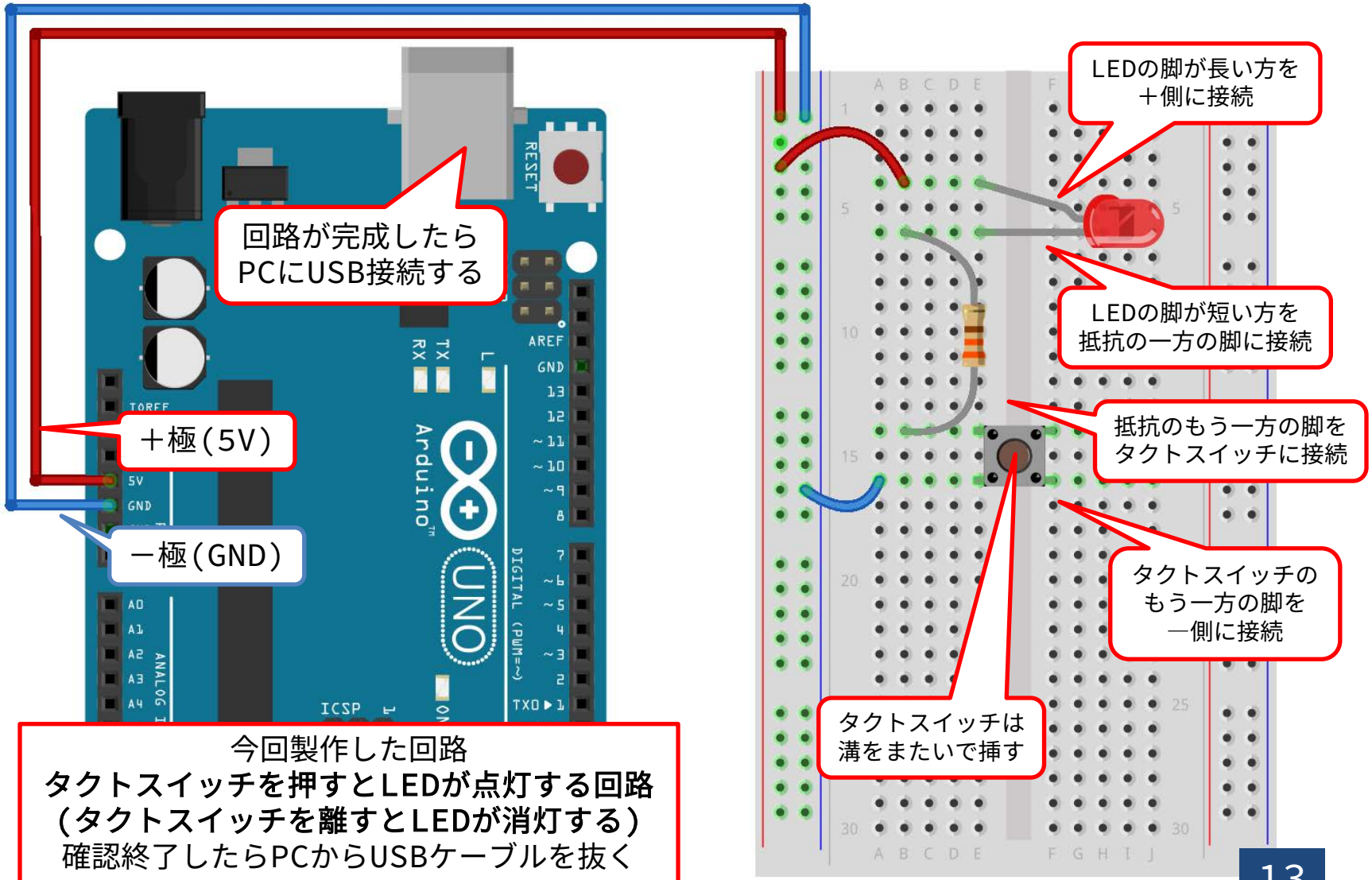
LED・抵抗・スイッチを使った回路

回路に使用する素子

素子・部品	数量	備考
LED(赤)	1	長い方が＋側、短い方が－側
抵抗	1	330(Ω)　橙橙茶金
抵抗	1	10(kΩ)　茶黒橙金
タクトスイッチ	1	a-b間,c-d間がつながっている スイッチを押した時はabcdが接続する
ブレッドボード	1	



LED，抵抗，スイッチ（配線図）



今回製作した回路
タクトスイッチを押すとLEDが点灯する回路
（タクトスイッチを離すとLEDが消灯する）
確認終了したらPCからUSBケーブルを抜く

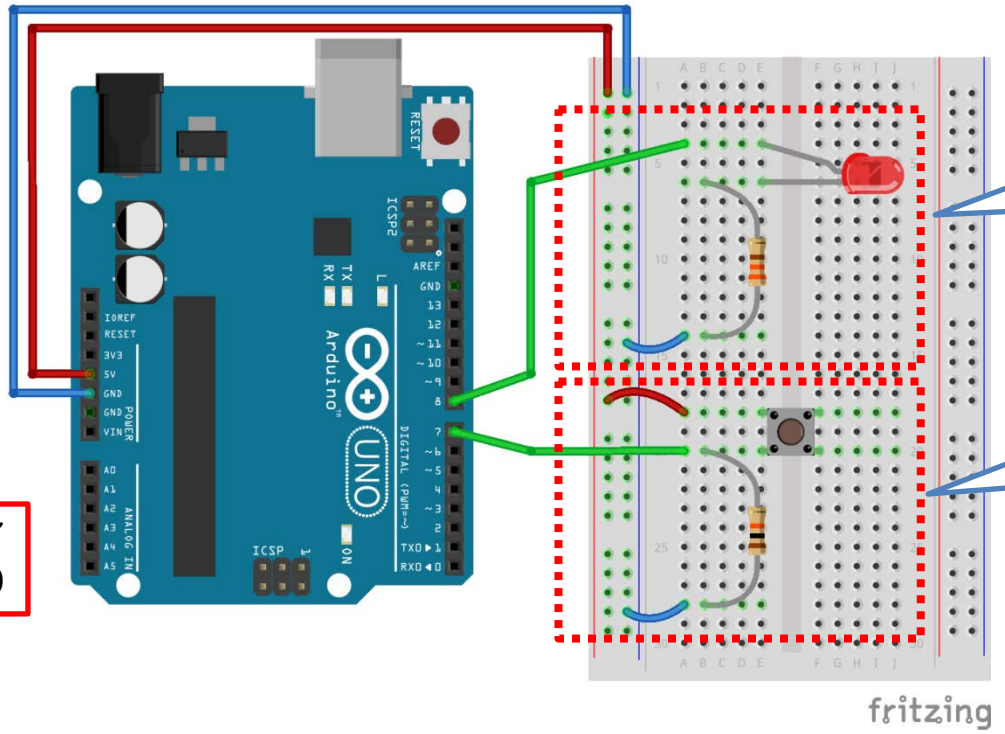
例題２

タクトスイッチを使った入力回路

LEDを使った出力回路

デジタル入出力を使う外部回路

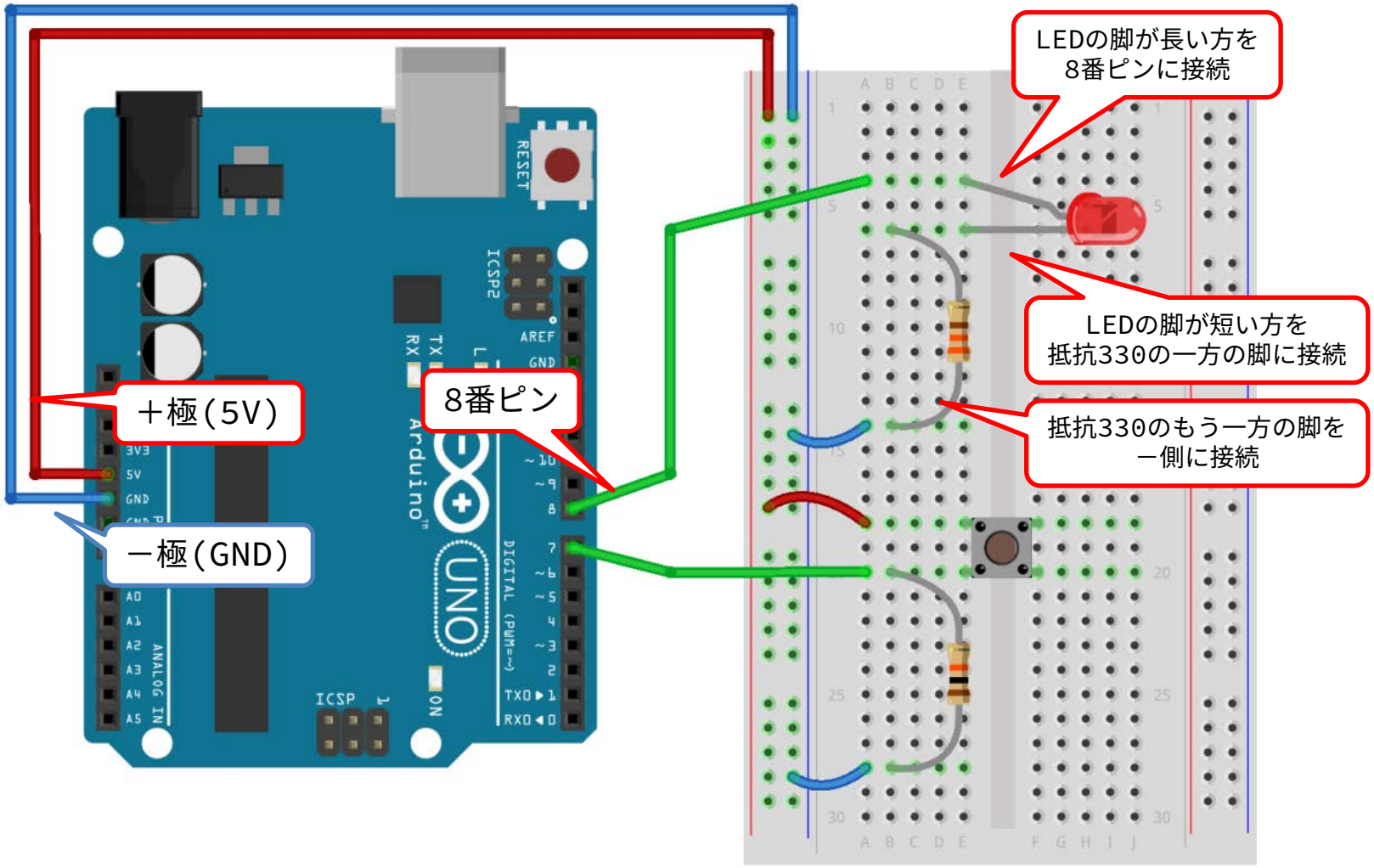
- デジタル入力の例
  - タクトスイッチでON/OFFを入力する回路
- デジタル出力の例
  - 電圧を出力してLEDを点灯する回路



入力:教科書P37
出力:教科書P50

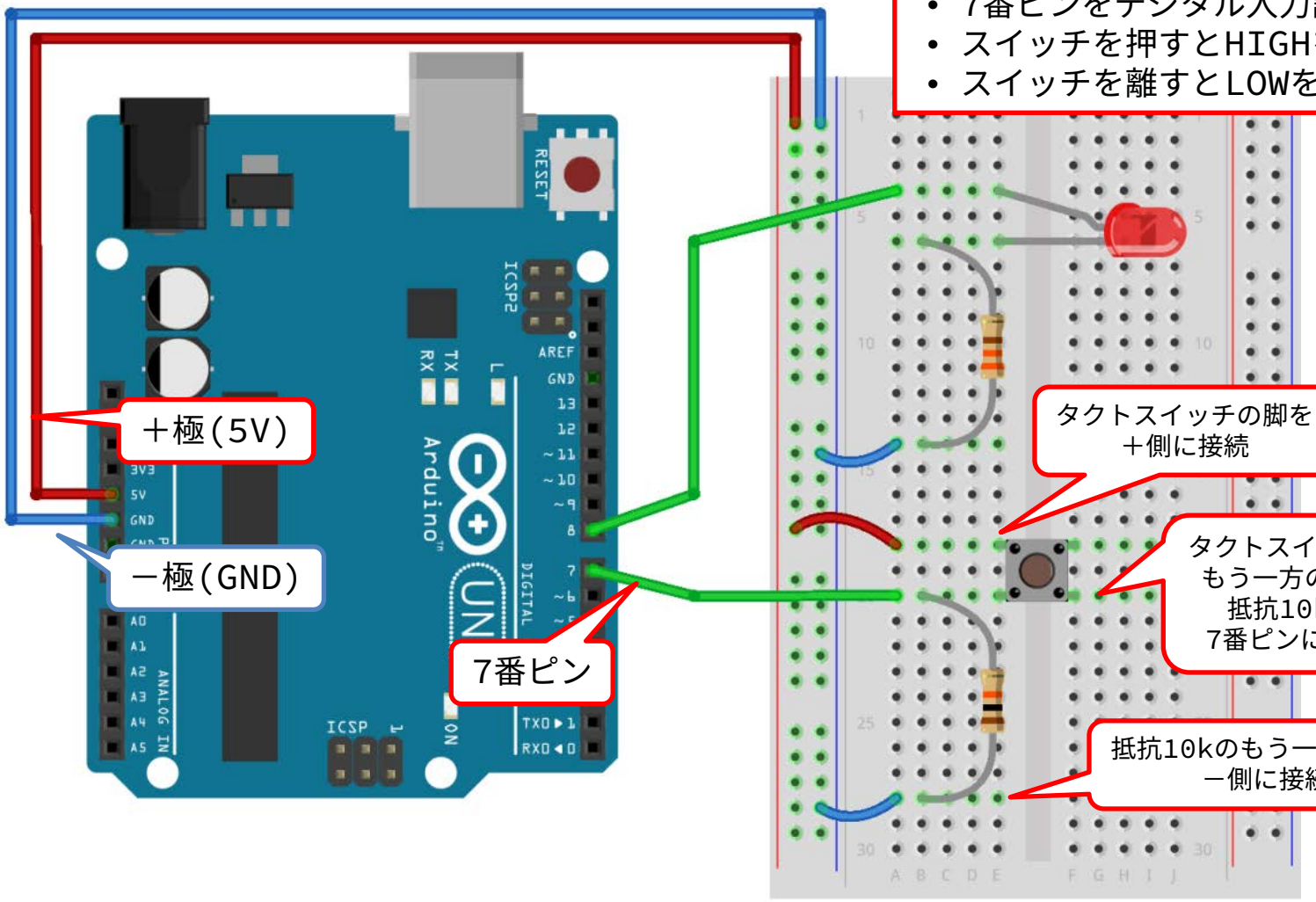
LEDを点灯する回路

- 8番ピンをデジタル出力設定
- HIGHを出力するとLEDが点灯
- LOWを出力するとLEDが消灯



スイッチで入力する回路

- 7番ピンをデジタル入力設定
- スイッチを押すとHIGHを入力
- スイッチを離すとLOWを入力



入力 → Arduino → 出力

- タクトスイッチON/OFFで値を入力
- Arduinoで入力データを読み込み、処理
- 処理結果からLEDにデータを出力

サンプルプログラム

次回小テストで
フローチャートを書きます

```
const int LED = 8;     // 変数LEDに8を代入,読み取り専用
const int BUTTON = 7; // 変数BUTTONに7を代入,読み取り専用

int val = 0;           // 変数valを0で初期化

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);      // LED(8番ピン)をデジタル出力に設定
  pinMode(BUTTON, INPUT);    // BUTTON(7番ピン)をデジタル入力に設定
}

void loop() {
  val = digitalRead(BUTTON); // BUTTON(7番ピン)の値を読み取り、valに代入

  if(val == HIGH) {           // valがHIGHと等しいの場合
    digitalWrite(LED, HIGH); // LED(8番ピン)にHIGHを出力(LEDを点灯する)
  } else {                    // それ以外の場合
    digitalWrite(LED, LOW);  // LED(8番ピン)にLOWを出力(LEDを消灯する)
  }
}
```

検証・書き込み・動作確認

①検証

②エラーが
なくなったら
書き込み

③タクトスイッチON/OFFで
LEDが点灯/消灯したか確認

ple01 | Arduino 1.8.5 (Windows Store 1.8.10.0)

ファイル 編集 スケッチ ツール ヘルプ

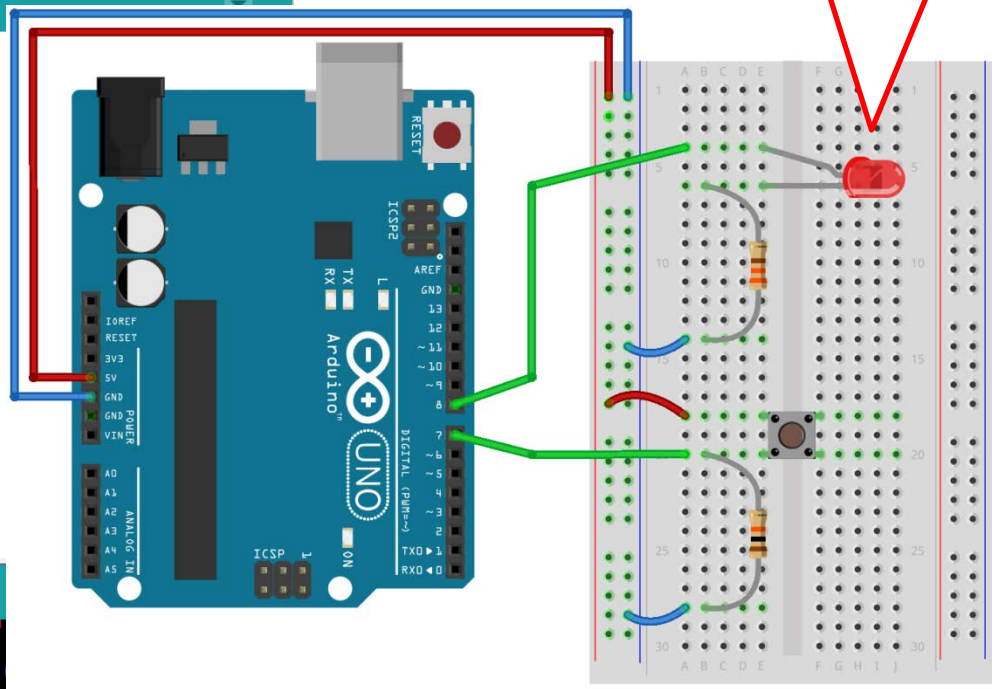
```
LED = 7;

) {
  pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED, HIGH);
}
```

ボードへの書き込みが完了しました。

最大32256バイトのフラッシュメモリ

最大2048バイトのRAMのうち、グロー

8 COM8のArduino/Genuino Uno



使用した関数

関数名	内容
digitalRead(pin)	H指定したピンの値を読み取る [パラメータ] pin:ピン番号 [戻り値] HIGH または LOW

次回小テストで理解度を確認します
（これまで使用した関数を含む）

課題

タクトスイッチONでLED消灯

タクトスイッチOFFでLED点灯

課題 kadai02

- タクトスイッチを離したらLEDが点灯し押したらLEDが消灯するプログラムに変更
  - 次ページの点線で囲んだ部分を変更する

- 変更方法は複数ある
  - 複数提出可 kadai02a, kadai02b, ...

課題プログラム kadai02

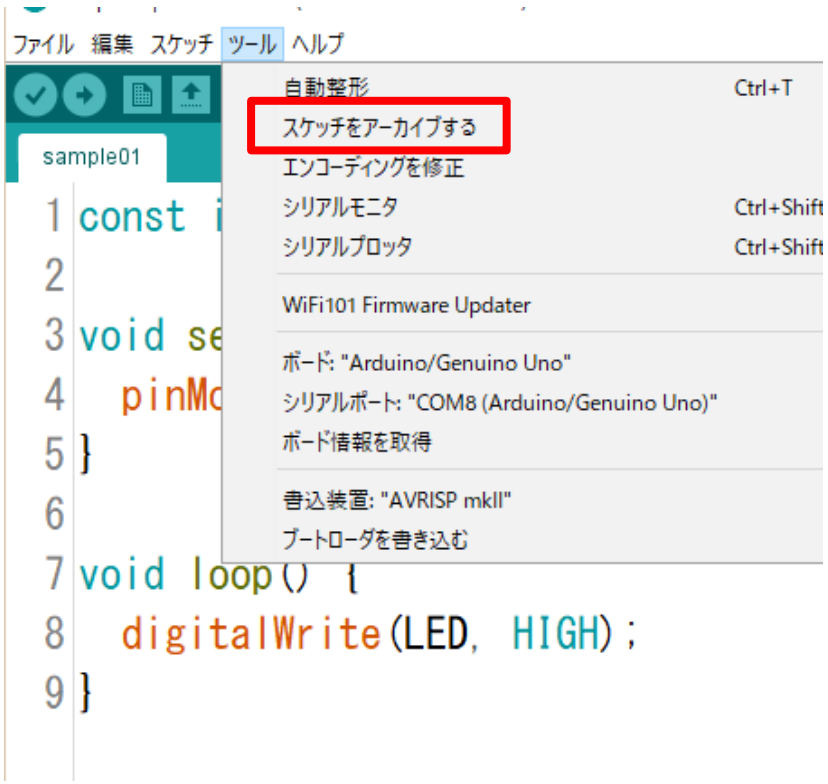
```
const int LED = 8;     // 変数LEDに8を代入,読み取り専用
const int BUTTON = 7; // 変数BUTTONに7を代入,読み取り専用

int val = 0;           // 変数valを0で初期化

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);      // LED(8番ピン)をデジタル出力に設定
  pinMode(BUTTON, INPUT);    // BUTTON(7番ピン)をデジタル入力に設定
}

void loop() {
  val = digitalRead(BUTTON); // BUTTON(7番ピン)の値を読み取り、valに代入

  if(val == HIGH) {           // valがHIGHと等しいの場合
    digitalWrite(LED, HIGH); // LED(8番ピン)にHIGHを出力(LEDを点灯する)
  } else {                    // それ以外の場合
    digitalWrite(LED, LOW);  // LED(8番ピン)にLOWを出力(LEDを消灯する)
  }
}
```

この部分を変更する

課題の提出方法

プログラムをアーカイブする

- ツール　->
  スケッチをアーカイブ



- 圧縮ファイル名を指定

課題　提出先・期限

- 圧縮ファイルをメールに添付して提出する
  - 課題プログラム kadai02
  - 提出前にエラーチェックや動作確認してから提出すること
- 提出先
  - Mail: haship@aomori-u.ac.jp
  - 件名：マイコンシステム4週
  - 本文に学籍番号、氏名を書く
- 提出期限
  - 次回授業前まで
  - 10/30 13:00まで